

Universitat Oberta de Catalunya. Primavera 2017-18.

Resolución PEC4

Problema 1. (4 puntos) Sea $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal de $\mathbb{R}^4$ en $\mathbb{R}^4$ definida por

$$f(1,1,0,0)=(2,2,0,0), f(1,-1,0,0)=(-2,2,0,0), f(0,0,3,1)=(0,0,1,1), f(0,0,2,1)=(0,0,1,1)$$

- a) Demostrar que $(1,1,0,0), (1,-1,0,0), (0,0,3,1), (0,0,2,1)$ son una base de $\mathbb{R}^4$.
- b) Calcular el subespacio imagen de f . ¿Pertenece $(0,0,1,0)$ a la imagen de f ?
- c) Calcular el subespacio núcleo de f . ¿Es inyectiva f ?
- d) Diagonaliza f ?

Resolución:

a) Denominamos $a=(1,1,0,0)$, $b=(1,-1,0,0)$, $c=(0,0,3,1)$, $d=(0,0,2,1)$. Puesto que son cuatro vectores de $\mathbb{R}^4$, para ver que son base es suficiente probar que son linealmente independientes (ver Módulo 2, Sección 2.4). Es decir, el determinante de la matriz que forman es no nulo (Módulo 2, Sección 4.6). Primero hacemos una operación por filas, cambiamos la segunda fila restandole la primera. Después desarrollamos por la primera columna, y después por la segunda. Obtenemos:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (-2) \det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = (-2)(3-2) = -2.$$

Puesto que el determinante es no nulo, a, b, c, d son cuatro vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^4$ (ver Módulo 2, Sección 4.6), o sea:

$$(1,1,0,0), (1,-1,0,0), (0,0,3,1), (0,0,2,1) \text{ son una base de } \mathbb{R}^4.$$

b) Para encontrar la imagen de f es suficiente calcular el subespacio generado por las imágenes de una base (ver Módulo 4, Sección 4). O sea, $f(a)=(2,2,0,0)$, $f(b)=(-2,2,0,0)$, $f(c)=(0,0,1,1)$, $f(d)=(0,0,1,1)$. Por lo tanto, la imagen de f es el subespacio $\text{Im}(f)=\langle (2,2,0,0), (-2,2,0,0), (0,0,1,1), (0,0,1,1) \rangle$. Observemos que el tercer y el cuarto son el mismo. Por lo tanto, podemos omitir el cuarto. Por otra parte, los tres primeros son linealmente independientes ya que la matriz

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3.$$

(El determinante 3x3 formado por las tres primeras filas es 8.) Por lo tanto, $\text{Im}(f)$ tiene dimensión 3. Por otra parte, el vector $(0,0,1,0)$ no es de la imagen ya que es linealmente independiente con estos tres. En efecto, la matriz formada por los vectores que generan la imagen y el $(0,0,1,0)$ tiene rango 4:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 4.$$

(Eso se ve haciendo el determinante de esta matriz: desarrollando primero por la cuarta columna y después por la tercera, se ve que el determinante es -8.) Por lo tanto, el vector $(0,0,1,0)$ no es de $\text{Im}(f)$. O sea:

$$\text{Im}(f)=\langle (2,2,0,0), (-2,2,0,0), (0,0,1,1) \rangle \text{ y } (0,0,1,0) \text{ no pertenece a la imagen de } f.$$

- c) Por el Teorema de la dimensión (o fórmula del rango) (ver Módulo 4, Sección 4):
 $\dim E = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f)$.

Tenemos $E=\mathbb{R}^4$. Por el apartado anterior, $\dim \text{Im}(f) = 3$. Por lo tanto, la dimensión del núcleo de f es necesariamente 1. En particular, f no es inyectiva. Observemos que $f(c)=f(d)$. O sea, $f(c-d)=f(c)-f(d)=0$. Por lo tanto, el vector $c-d=(0,0,3,1)-(0,0,2,1)=(0,0,1,0)$ es del núcleo. Puesto que el núcleo tiene dimensión 1, este vector es pues una base del núcleo.

$\text{Nuc}(f)=\langle(0,0,1,0)\rangle$ y f no es inyectiva.

d) Observemos que $f(a)=2a$. Por lo tanto, a es un vector propio de f de valor propio 2. Análogamente, tenemos $f(b)=-2b$. Por lo tanto, b es vector propio de valor propio -2. Además $f(c-d)=0$. Es decir, $c-d$ es un vector propio de valor propio 0. Hay que encontrar un cuarto vector propio linealmente independiente. Para esto vamos a encontrar la matriz de f en las bases canónicas.

Denominamos $B=\{a,b,c,d\}$ a la base de $\mathbb{R}^4$ formada por los vectores a,b,c,d . Denominamos $C=\{(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1)\}$ a la base canónica de $\mathbb{R}^4$. Denominamos $M(C,B)$ a la matriz del cambio de la base C a la base B y $M(B,C)$ a la matriz del cambio de la base B a la base C . Sabemos que $M(C,B)$ es la inversa de $M(B,C)$. Queremos calcular la matriz de f en las bases C y C , es decir $M(f|C,C)$. Sabemos que $M(f|C,C)=M(f|B,C)\cdot M(C,B)$.

Puesto que $f(a)=(2,2,0,0)$, $f(b)=(-2,2,0,0)$, $f(c)=(0,0,3,1)$, $f(d)=(0,0,1,1)$ y estos vectores ya están expresados en la base canónica, vemos que la matriz de f en las bases B y D es:

$$M(f|B,C)=\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz del cambio de la base B a la base C es

$$M(B,C)=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su inversa es:

$$M(C,B)=\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Así:

$$M(f|C,C)=M(f|B,C)\cdot M(C,B)=\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(ver Apuntes Módulo 4, Sección 6). Calculemos ahora el polinomio característico de esta matriz, desarrollando primero por la tercera columna y después por la cuarta:

$$\det\begin{pmatrix} -t & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -t & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1-t \end{pmatrix}=(-t)(1-t)\det\begin{pmatrix} -t & 2 \\ 2 & -t \end{pmatrix}=(-t)(1-t)(t^2-4)=(0-t)(1-t)(2-t)(-2-t).$$

Así, f tiene cuatro valores propios distintos que son el 2, el -2, el 0 (ya los concíamos) y el 1. Puesto que f tiene tantos valores propios distintos como la dimensión del espacio, f diagonaliza. (Ver Módulo 4, Sección 8.)

f diagonaliza porque tiene cuatro valores propios distintos.

Problema 2. (4 puntos) Sea $f: R^3 \rightarrow R^3$ la aplicación lineal de R^3 en R^3 definida por

$$f(x, y, z) = (3x - y - z, -4x + 3y - 4z, 4x + y + 8z).$$

- Encontrar la matriz A de f en las bases canónicas.
- Calcular el polinomio característico de f y los valores propios de f . (Se puede usar Wiris.)
- Estudiar si f diagonaliza.
- Encontrar una base de R^3 con el mayor número posible de vectores propios de f .

Resolución:

a) Observemos que $f(1,0,0)=(3,-4,4)$, $f(0,1,0)=(-1,3,1)$ y $f(0,0,1)=(-1,-4,8)$. Los vectores imagen ya están expresados en la base canónica. Por lo tanto, poniéndolos por columnas, obtenemos la matriz de f en las bases canónicas (ver Módulo 4, Sección 3).

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -4 & 3 & -4 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

b) El polinomio característico de f es (Módulo 4, Sección 7):

$$Q(t) = \det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 3-t & -1 & -1 \\ -4 & 3-t & -4 \\ 4 & 1 & 8-t \end{pmatrix}.$$

Aplicando la regla de Sarrus (ver Módulo 2, Sección 4.6) y operando obtenemos:

$$Q(t) = -t^3 + 14t^2 - 61t + 84 = (3-t) \cdot (4-t) \cdot (7-t).$$

Para encontrar las raíces hemos hecho Ruffini o bien hemos usado Wiris. Observemos que el polinomio característico descompone en producto de tres factores reales de grado 1. Los valores propios son 3, 4 y 7 con multiplicidad algebraica 1.

El polinomio característico es $Q(t)=(3-t)(4-t)(7-t)$ y los valores propios son 3, 4 y 7.

c) Puesto que f tiene tres valores propios distintos, tantos como la dimensión del espacio, que es 3, entonces podemos asegurar que f diagonaliza. (Ver Módulo 4, Sección 8.)

d) Para encontrar los valores propios de f de valor propio 3, busquemos el núcleo de la matriz $A-3I$. O sea, resolvamos el sistema $(A-3I)X=0$:

$$(A-3I)X = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -4 & 0 & -4 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Las ecuaciones son: $-y-z=0$, $-4x-4z=0$ y $4x+y+5z=0$. O sea, $y=-z$, $x=-z$, y la tercera es irrelevante. Por lo tanto, los vectores solución son de la forma: $(x,y,z)=(-z,-z,z)=z(-1,-1,1)$. Por lo tanto, $(-1,-1,1)$ es vector propio de f de valor propio 3 y la dimensión del espacio vectorial asociado es 1.

Para encontrar los valores propios de f de valor propio 4, busquemos el núcleo de la matriz $A-4I$. O sea, resolvamos el sistema $(A-4I)X=0$:

$$(A-4I)X = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -4 & -1 & -4 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Las ecuaciones son: $-x-y-z=0$, $-4x-y-4z=0$ y $4x+y+4z=0$. La segunda y la tercera son iguales. Restando la segunda ecuación a la primera nos queda: $3x+3z=0$. O sea, $x=-z$. Sustituyendo $x=-z$, en la primera, nos queda: $z-y-z=0$, es decir, $y=0$. Por lo tanto, los vectores solución son de la forma: $(x,y,z)=(-z,0,z)=z(-1,0,1)$. Por lo tanto, $(-1,0,1)$ es vector propio de f de valor propio 4 y la dimensión del espacio vectorial asociado es 1.

Para encontrar los valores propios de f de valor propio 7, busquemos el núcleo de la matriz $A-7I$. O sea, resolvamos el sistema $(A-7I)X=0$:

$$(A-7I)X = \begin{pmatrix} -4 & -1 & -1 \\ -4 & -4 & -4 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Las ecuaciones son: $-4x-y-z=0$, $-4x-4y-4z=0$ y $4x+y+z=0$. La primera y la tercera son la misma. Sumando la segunda y la tercera, obtenemos $-3y-3z=0$. Es decir, $y=-z$. Sustituyendo $y=-z$ en la tercera, obtenemos $4x=0$. O sea, $x=0$. Por lo tanto, los vectores solución son de la forma: $(x,y,z)=(0,-z,z)=z(0,-1,1)$. Por lo tanto, $(0,-1,1)$ es vector propio de f de valor propio 7 y la dimensión del espacio vectorial asociado es 1.

Los tres vectores juntos son linealmente independientes; cierto porque son vectores propios de f de valor propio diferente, o bien porque haciendo el determinante de los tres se ve que es no nulo (se comprueba haciendo Sarrus).

Una base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de f es $B=\{ (-1,-1,1), (-1,0,1), (0,-1,1) \}$.

Problema 3. (2 puntos) Consideremos el triángulo $A=(-1,-1), B=(1,-1), C=(1,1)$.

a) Sea g el giro de 60° en sentido antihorario desde el origen de coordenadas. Calcular $g(A), g(B), g(C)$.

b) Sea f el escalado de razón 3 desde el punto $(1,0)$. Calcular $f(A), f(B), f(C)$.

Hacer un dibujo con Wiris de los tres triángulos: A, B, C , $g(A), g(B), g(C)$ y $f(A), f(B), f(C)$.

Resolución: a) Recordemos el Módulo 5, Sección 3.1. La matriz del giro en sentido antihorario y 60° o $\pi/3$, desde el origen es:

$$\begin{pmatrix} \cos(60^\circ) & -\sin(60^\circ) & 0 \\ \sin(60^\circ) & \cos(60^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar las imágenes de los puntos A,B,C hemos de hacer la multiplicación siguiente:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-1+\sqrt{3}}{2} & \frac{1+\sqrt{3}}{2} & \frac{1-\sqrt{3}}{2} \\ \frac{-1-\sqrt{3}}{2} & \frac{-1+\sqrt{3}}{2} & \frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$g(A) = \left(\frac{-1+\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-\sqrt{3}}{2} \right), g(B) = \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{-1+\sqrt{3}}{2} \right), g(C) = \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2} \right).$$

b) Recordemos ahora el Módulo 5, Sección 4. Para encontrar la matriz del escalado de razón 3 desde el punto $(1,0)$, de derecha a izquierda, hacemos la translación de vector $(-1,0)$, después el escalado de razón 3, y después hacemos la translación de vector $(1,0)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar las imágenes de los puntos A,B,C, hemos de hacer la multiplicación siguiente:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 \\ -3 & -3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, $f(A)=(-5,-3)$, $f(B)=(1,-3)$, $f(C)=(1,3)$.

